

九年级物理、化学综合试卷

可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 O-16 Na-23 Cl-35.5 K-39 I-127

可能用到的物理量: 水的比热容 $c_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 汽油的热值 $q_{\text{汽油}}=4.6 \times 10^7 \text{J/kg}$

汽油的密度 $\rho_{\text{汽油}}=0.75 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ g 取 10N/kg

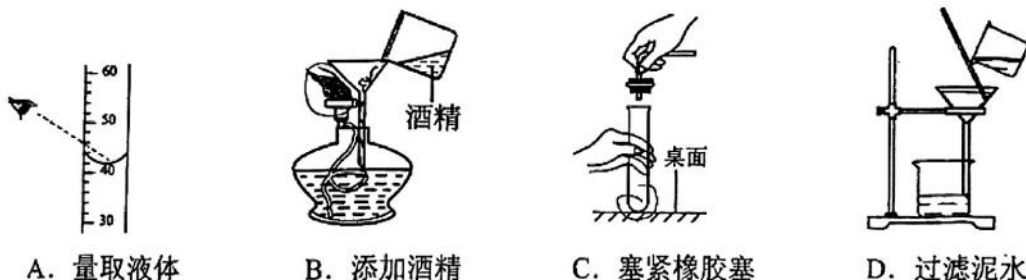
第 I 卷 (选择题 共 60 分)

一、选择题 (本题包括 20 小题, 每小题只有一个选项符合题意, 每小题 3 分, 共 60 分)

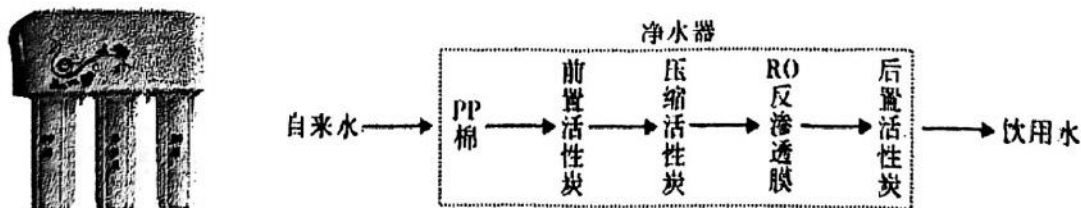
1. 农历九月初九重阳节是传承千年的传统节日, 承载着孝敬老人、登高祈福的文化底蕴。下列有关重阳节的活动中, 一定发生了化学变化的是

- A. 倾倒菊花酒 B. 切分重阳糕 C. 佩戴茱萸香囊 D. 点燃祈福蜡烛

2. 规范的操作是实验成功的重要保证。下列实验操作正确的是



3. 如图所示为某家用净水器的工作原理(其中 PP 棉的作用是除去泥沙、铁锈等, RO 反渗透膜的作用是除去细菌、病毒等), 下列有关说法正确的是



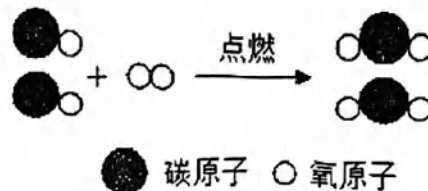
- A. PP 棉可过滤除去水中的可溶性杂质
B. 活性炭能吸附水中的异味和色素
C. RO 反渗透膜的作用相当于蒸馏操作
D. 净水器处理后得到的饮用水属于纯净物

4. 某家用“管道疏通剂”包装袋上部分信息如图所示。其工作原理为：铝和氢氧化钠固体遇水反应放出大量的热，能加快氢氧化钠对毛发等淤积物的腐蚀。同时产生的氢气增加管道内的气压，利于疏通。下列说法不正确的是

品名：管道疏通剂
成分：氢氧化钠固体、铝粉、硝酸钠
注意事项：使用时要防明火
保存方法：密封
适用范围：毛发、残渣等淤积物

- A. 氢氧化钠中钠离子的符号为 Na^{+2}
B. 保持铝化学性质的最小粒子是铝原子
C. 硝酸钠中硝酸根的质子数小于电子数
D. 反应生成的 H_2 若与 O_2 混合遇明火可能爆炸

5. 在“宏观、微观、符号”之间建立联系，是化学学科特有的思维方式。某化学反应的微观模型如图所示。下列说法不正确的是



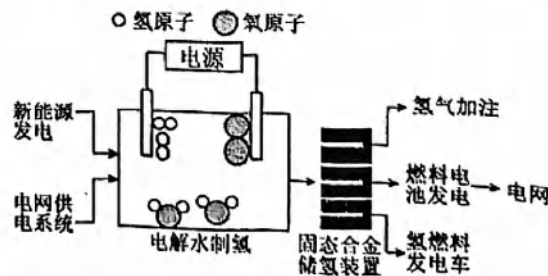
- A. 该反应涉及两种氧化物和一种单质
B. 该反应既属于化合反应也属于氧化反应
C. 该反应前后原子种类和分子种类均不变
D. 该反应中的最小粒子是碳原子和氧原子

6. 环保纸吸管[主要成分为 $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$]是以植物纤维为原料，通过成型、干燥等工艺制成。使用后的环保纸吸管在自然界微生物酶的催化下与氧气发生缓慢氧化而降解。用其替代传统的不可降解的塑料吸管，减少了白色污染。下列说法正确的是



- A. $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ 由三种元素组成，属于化合物
B. $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ 降解最终转化为 CO_2 、 H_2O 和 SO_2
C. $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ 中碳元素的质量分数最大
D. $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ 中氢、氧元素的个数比为 2:1

7. 我国将光伏发电制成固态氢能应用于电力系统，“绿电”与“绿氢”转化过程如图所示。其中合金 Mg_2Cu 是一种贮氢材料，高温时在氩气保护下，由 Mg 、 Cu 按照一定质量比熔炼获得。350°C 时 Mg_2Cu 合金在氢气保护下完全吸收氢气生成氢化镁(MgH_2)和 MgCu_2 固态合金储氢装置中释放出的氢气，可被高压加注到新能源汽车中。下列说法不正确的是



- A. 电解水制氢发生了分解反应，图中电源左端为负极
B. 熔炼制备 Mg_2Cu 合金时通入氩气利用其化学性质不活泼
C. Mg_2Cu 合金吸收氢气反应前后元素化合价均不发生改变
D. 将氢气高压加注到新能源汽车中氢分子之间的间隔变小

8. 兴趣小组通过查询资料, 利用硫化钠(Na_2S)固体探究空气中氧气含量, 其反应原理为:
 硫化钠 + 氧气 + 水 $\rightarrow$ 硫 + 氢氧化钠, 其中硫化钠和氢氧化钠都易溶于水, 溶液呈无色,
 硫不溶于水。硫化钠溶液吸收氧气后体积的变化忽略不计。实验步骤为:
 I. 将硫化钠固体溶于水配成溶液, 再取一定量的溶液加入到试管中并立即塞紧橡胶塞;
 II. 测量液面至橡胶塞下沿的距离(如图 1 所示), 记录数据 h_1 ;
 III. 充分振荡后将试管倒置于水槽中(如图 2 所示), 在水中取下橡胶塞;
 IV. 当现象稳定后, ..., 倒转试管, 测量液面至橡胶塞下沿的距离(如图 3 所示), 记录数据 h_2 ;
 V. 再重复 2 次实验, 实验数据记录如表 1 所示。

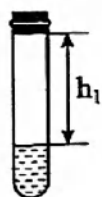


图 1

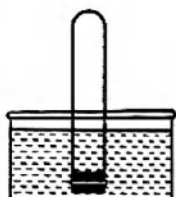


图 2

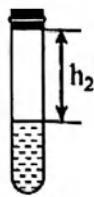


图 3

	第 1 次	第 2 次	第 3 次
h_1/cm	10.0	10.5	14.0
h_2/cm	6.9	8.5	11.1

表 1

下列有关说法正确的个数有

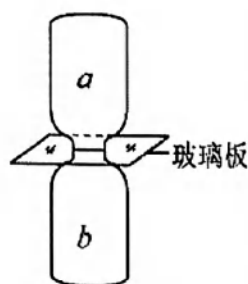
- ①步骤IV“...”处的操作是: 将试管取出水面, 塞紧橡胶塞
 - ②步骤IV中可观察到出现黄色固体, 试管内液面上升
 - ③第 1 次实验测得的 h_2 偏小可能原因是硫化钠的量不足
 - ④第 2、3 次实验测得空气中氧气体积分数的平均值为 $\frac{(10.5-8.5)+(14.0-11.1)}{10.5+14.0} \times 100\%$
 - ⑤若完成步骤I一段时间后再测量 h_1 , 会使测得空气中氧气含量偏小
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

9. 我国古籍《天工开物》记载的“透火焙干”是造纸的一道工序, 其做法是将刚生产出的湿纸张贴在烤火的墙上(如图所示)。下列说法正确的是

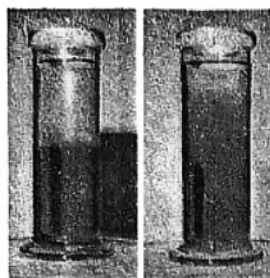


- A. 木柴燃烧时, 内能转化为化学能
- B. 给墙壁烤火是通过做功的方式来改变湿纸的内能, 湿纸内能变
- C. 木柴燃烧时, 木柴的热值逐渐变小
- D. 湿纸变干过程中, 湿纸中的水分子运动变快

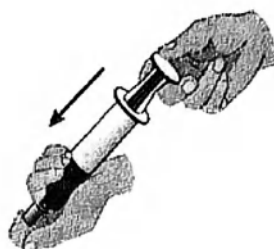
10. 下列各图是我们在学习分子动理论时做过的一些实验，其中表述正确的是



A. 气体扩散实验，上瓶内 a 为二氧化氮气体，下瓶内 b 为空气



B. 液体扩散实验，先在玻璃管中装一半硫酸铜水溶液，再注入清水



C. 注射器里封有空气，用手推动活塞可以将空气压缩，说明分子之间存在间隙



D. 两个铅柱没有被重物拉开，是因为两个铅柱的分子之间只存在引力

11. 如图甲，迅速下压活塞，玻璃筒里的脱脂棉会燃烧起来。如图乙，在烧瓶内盛少量水，给瓶内打气，当瓶塞跳起时，可以看到瓶内出现白雾。下列解释正确的是



- A. 图甲是通过热传递的方式使空气内能增大
- B. 图甲中的下压过程与汽油机做功冲程的能量转化形式相同
- C. 图乙中压缩烧瓶内空气做功，空气内能增大，温度升高，产生白雾
- D. 图乙中瓶塞跳起是因为瓶内气体对瓶塞做功

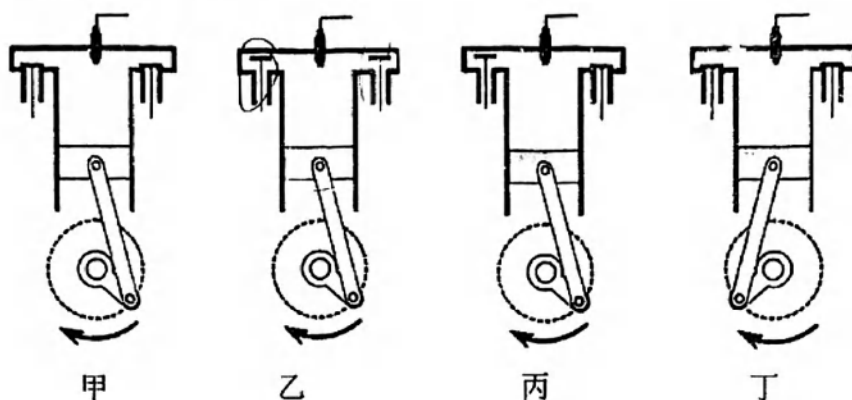
12. 关于比热容，下列说法不正确的是

- A. 沙子的比热容小，所以沙漠地区昼夜温差大
- B. 在烧水时，水的温度不断上升，但是其比热容没有发生变化
- C. 因为 $c_{\text{铝}} > c_{\text{铜}}$ ，所以质量相等的铝块和铜块，吸收相等热量，铝块的温度变化大
- D. 比热容与物体的质量、吸热多少、温度变化大小无关

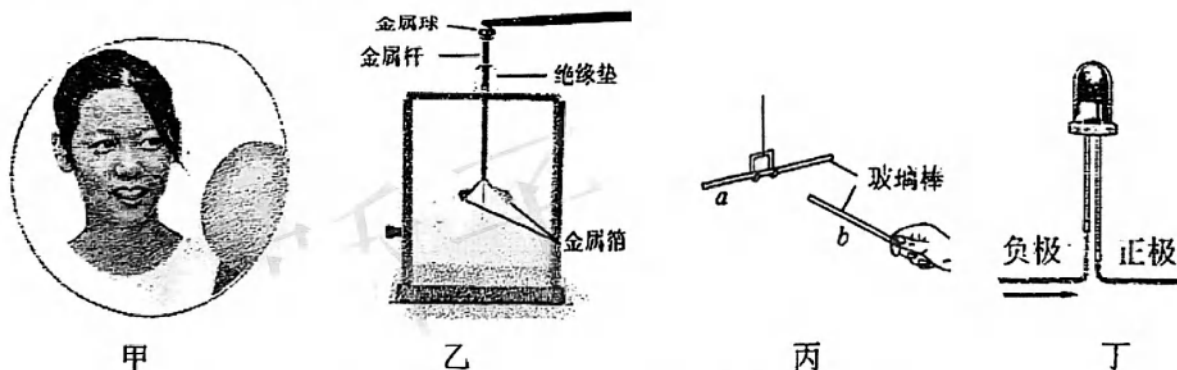
13. 以下关于同一物体的内能、热量、温度说法正确的是

- A. 物体内能增大，温度一定升高
- B. 对物体做功，物体的内能不一定增大
- C. 物体温度升高，内能不一定增大
- D. 物体内能增大，一定吸收了热量

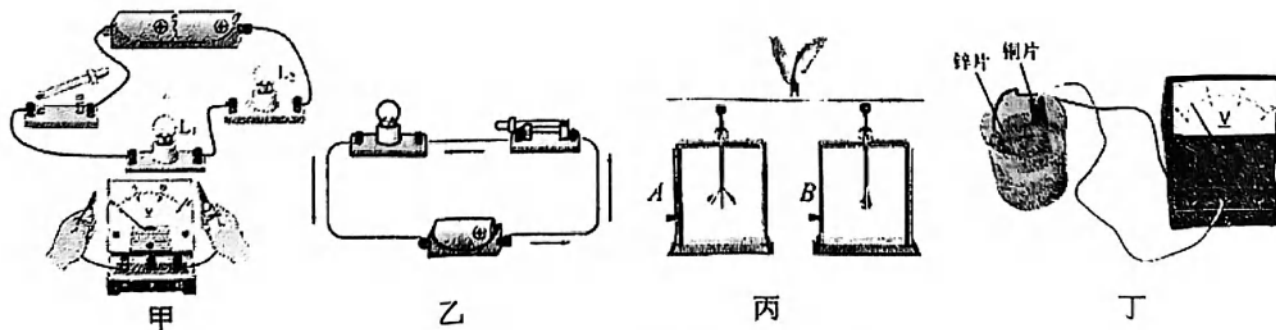
14. 如图所示为某同学画出四冲程汽油机工作冲程的示意图（图中火花塞释放电火花的过程未画出），下列有关说法正确的是



- A. 图甲为压缩冲程，该冲程中，伴随有机能转化为内能
B. 图乙为排气冲程，在热机的能量损失中，废气带走的能量最多
C. 图丙为吸气冲程，活塞向下运动，汽油和空气的混合物进入气缸
D. 图丁为做功冲程，火花塞产生电火花，使燃料猛烈燃烧，产生高温高压的气体
15. 下面是某同学完成的一组实验，说法正确的是

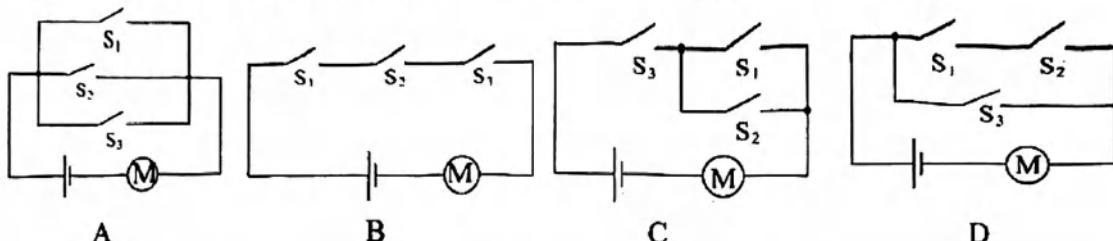


- A. 图甲，用气球摩擦头发，气球和头发因为摩擦创造了电荷，头发带电会随着气球飘起来
B. 图乙，用验电器来检验物体是否带电，这是利用了同种电荷相互排斥的原理
C. 图丙，用丝绸分别摩擦 a 、 b 玻璃棒，手持 b 玻璃棒靠近被吊起的 a 玻璃棒，会观察到 a 玻璃棒被 b 玻璃棒吸引
D. 图丁，将发光二极管（LED）接入电路，闭合开关，电流沿箭头方向流入，LED 发光
16. 某小组同学在实验室做了如下几个电学实验，分析正确的是

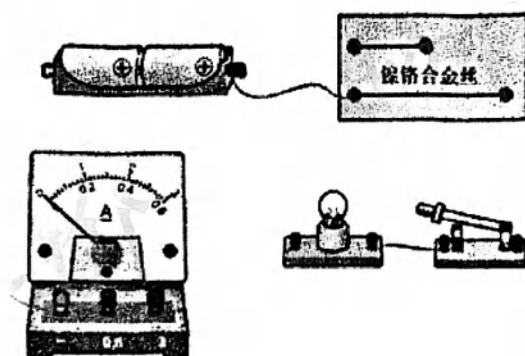


- A. 图甲：闭合开关后， L_1 、 L_2 正常发光，将手中的两个导线夹接在灯泡 L_1 两端， L_1 、 L_2 仍正常发光
- B. 图乙：在电池外部，电子定向移动的方向是从电池正极经过小灯泡流向负极
- C. 图丙：验电器 A 带负电，B 不带电，用带有绝缘柄的金属棒连接两验电器，电荷会持续不断地通过金属棒从 A 移动到 B
- D. 图丁：自制的盐水电池内部，电流的方向是从铜片流向锌片

17. 武汉某旅游景点升级入口闸机系统后可支持三种验票方式：人脸识别通过，开关 S_1 闭合；刷码验证通过，开关 S_2 闭合；还可人工验票，工作人员可手动将开关 S_3 闭合。这三个开关任何一个闭合，闸机（用电动机符号表示）都会自动打开让游客通过。符合上述要求的电路是



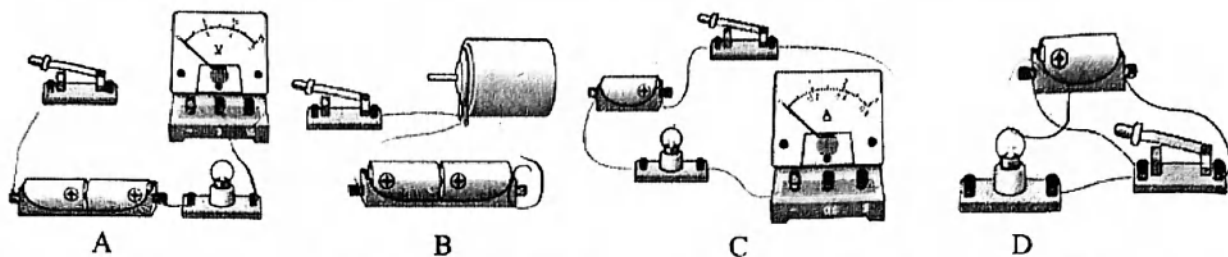
18. 如图所示，是某实验小组研究影响导体电阻大小的因素的实验装置，分别对导体电阻跟它的长度、横截面积、材料有关的猜想进行了实验检验。对每个猜想都用三组实验数据进行对比，下表中给出了可供选择的几种导体，分别用 A~G 七个字母代表。下列有关说法正确的是



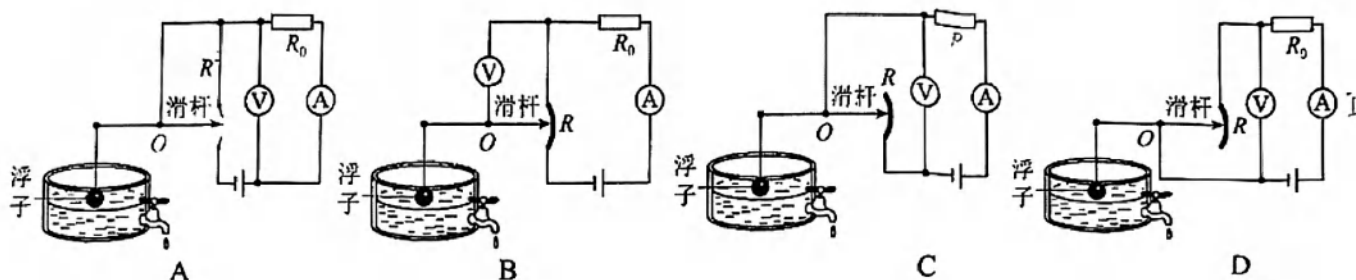
导体代号	长度/m	横截面积/mm ²	材料
A	1.0	0.2	锰铜合金
B	1.0	0.4	锰铜合金
C	①	0.6	锰铜合金
D	0.5	0.4	锰铜合金
E	1.5	0.4	②
F	1.0	0.6	镍铬合金
G	1.0	③	铁

- A. 为检验“导体电阻跟长度有关”的猜想，若选用 B、D、E 三种导体，则②应为镍铬合金
- B. 为检验“导体电阻跟横截面积有关”的猜想，若选用 A、B、C 三种导体，则①应为 1.0
- C. 为检验“导体电阻跟材料有关”的猜想，当③为 0.6 时，可选用 B、F、G 三种导体
- D. 分别将导体接入电路，闭合开关后小灯泡发光，小灯泡灯丝的电阻始终不变

19. 某小组同学连接如下图电路，各元件均完好，闭合开关后，用电器能工作的是



20. 某小组同学设计如图四种用于测定油箱内油量的装置。其中 R 是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片跟滑杆连接，滑杆可以绕固定轴 O 转动，另一端固定着一个浮子。在这四种装置中，当油量增加时，电流表和电压表示数都变大的是



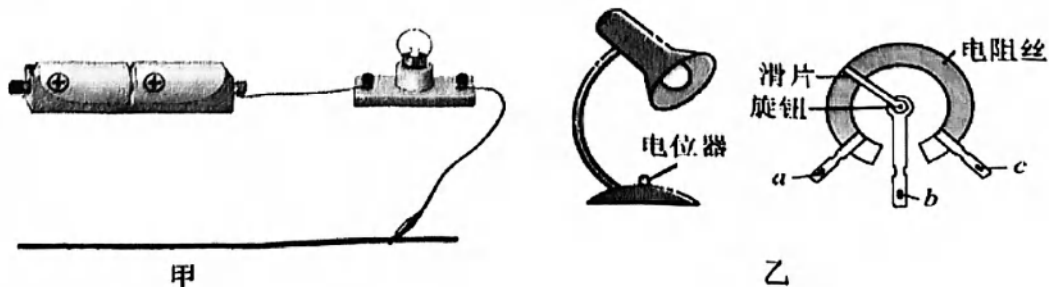
第II卷（非选择题 共60分）

二、非选择题（本题包括12小题，共60分）

21. （3分）垃圾分类有利于资源的回收利用，焚烧垃圾可以实现综合热利用。焚烧垃圾发电过程中，能量是从_____能转化为内能，再转化为_____能，最后输出电能。如图所示是我国最大的垃圾焚烧发电站，日处理生活垃圾6000t。如果1t垃圾焚烧时能产生 $2.16 \times 10^9 \text{J}$ 的电能，这些电能相当于完全燃烧_____t干木柴所放出的能量。（干木柴的热值取 $1.2 \times 10^7 \text{J/kg}$ ）



22. （3分）当人们在台灯下看书时，如果感觉灯光太亮，有点刺眼，可以通过调光装置改变台灯的亮度。小明想制作一台简易调光台灯，所用器材有电池、铅笔芯、小灯泡、导线和夹子。



(1) 如图甲，用两个夹子夹住一段铅笔芯，小灯泡亮，说明铅笔芯是_____。可以模拟简易调光台灯，当观察到小灯泡变暗时，可推断铅笔芯接入电路的长度变_____。

(2) 如图乙是亮度可调台灯和其内部电位器的结构图， a 、 b 、 c 是它的三个接线柱，旋钮带动滑片转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡变亮，则需将_____两个接线柱接入电路。

23. (4分) 在“比较不同物质吸收热量的情况”的实验中，实验装置如图所示。



用电加热器加热水 用电加热器加热食用油

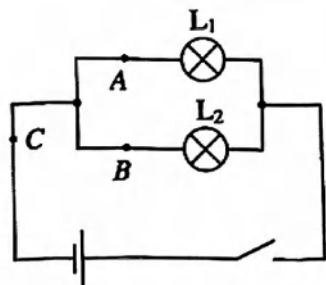
(1) 测量工具除了需要用到的温度计和天平外，还需要用到_____。

(2) 用相同的电加热器加热，不考虑热量损失，两种液体吸收热量的多少是通过_____ (填“加热时间”或“升高的温度”) 来判断的。

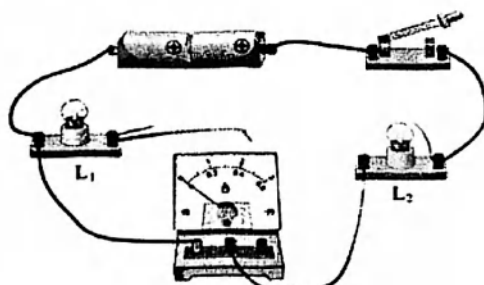
(3) 某同学用质量相等的水和食用油进行实验，记录数据如表格所示，从开始加热到 42°C 两种液体吸收热量的关系为 $Q_{\text{水}}$ _____ $Q_{\text{食用油}}$ (填“大于”、“等于”或“小于”)；分析数据可得食用油的比热容是 _____ $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ 。

加热时间/min	0	1	2	3	4
水温度/ $^{\circ}\text{C}$	30	34	38	42	46
食用油温度/ $^{\circ}\text{C}$	10	18	26	34	42

24. (5分) 某同学在“探究并联电路中电流的规律”的实验中，设计了如图甲所示的电路图。



甲



乙



丙

(1) 某同学想把小灯泡 L_1 和 L_2 并联，并用电流表测量通过 L_2 的电流，他连接的电路如图乙所示。其中有一根导线连接错误，请你在这根导线上画“x”，然后画出正确接法的导线。

(2) 改正错误后，重新连接好电路，闭合开关，电流表的示数如图丙所示，则电流表的示数为_____A。

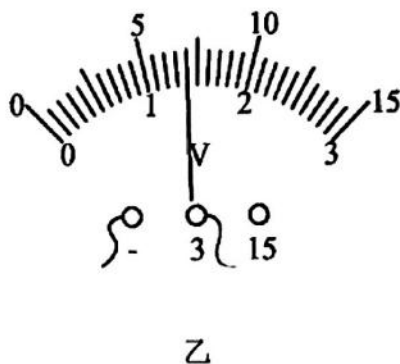
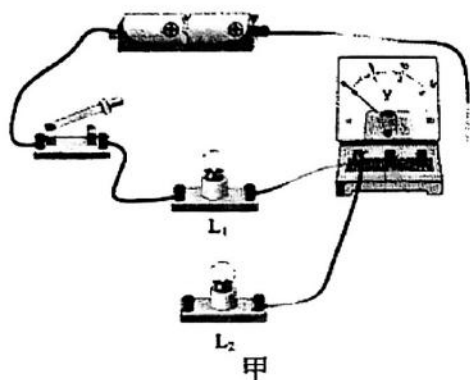
- (3) 下表是这位同学记录的实验数据，为了减小偶然因素的影响，他采用了以下两种方法来重复实验。方法一：改变干电池节数；方法二：更换其中一条支路中的灯泡（规格不同）。

实验序号	A 处的电流 I_A	B 处的电流 I_B	C 处的电流 I_C
1	0.10	0.12	0.22
2	0.20	0.24	0.44
3	0.20	0.30	0.50

请你根据他的实验步骤和有关数据回答下列问题：

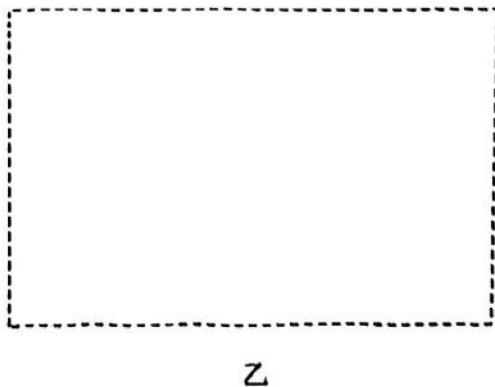
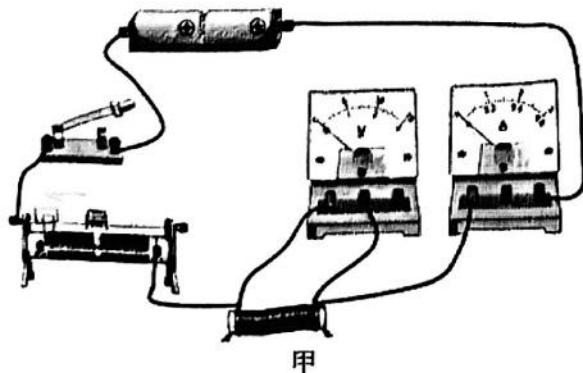
- ①设计的表格中存在的不足之处是_____；
 ②通过对表格中数据的分析可知：由第 1 次实验到第 2 次实验是采用_____（填“方法一”或“方法二”）来进行的。

25. (4 分) 如图甲所示是“探究串联电路中用电器两端电压与电源电压的关系”的实验电路。



- (1) 某同学正在测 L_2 两端的电压，请加画一条线代替导线，将图甲电路图补充完整；
 (2) 使用电压表测 L_1 两端电压时，观察到灯 L_1 和 L_2 均不发光，电压表有示数，则发生的故障是_____；
 (3) 排除故障，测得 L_2 两端电压如图乙所示，为_____，测得电源电压为 3V，若两灯灯丝材料、长度相同，则_____灯丝较粗。

26. (5 分) 用滑动变阻器控制定值电阻两端的电压的实验中。



- (1) 如图甲，是连接好的电路，请在图乙的虚线框内画出相应的电路图。
- (2) 在闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该移到_____。
- (3) 闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，使定值电阻两端的电压依次为 1V、1.5V、3V。在电压变化过程中，电流表的示数将_____（填“变大”、“变小”或“不变”）。
- (4) 换用不同的定值电阻，使电阻 R 依次为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 等。闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，保持每次接入定值电阻两端的电压不变，滑动变阻器接入电路的电阻将_____（填“变大”、“变小”或“不变”）。

27. (10 分) 随着人们生活水平的提高，汽车已经进入千家万户，它给我们的生活提供了便利，促进了社会的发展。图甲是一辆由汽油机提供动力的汽车，质量为 2.3t。

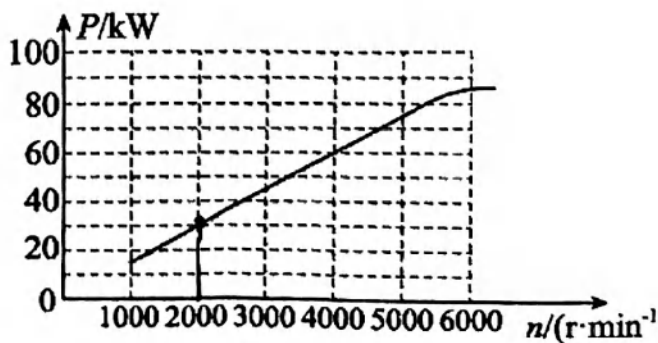
- (1) 汽车发动机常用循环流动的水来帮助它散热，主要是利用了水的_____较大的特点。
- (2) 如果汽油完全燃烧所产生的热量有 35% 用来克服阻力做功，在水平路面上匀速行驶时，所受阻力为车重的 7%，那么汽车行驶 100km 要消耗多少升汽油？（保留一位小数）
- (3) ①某同学看到爸爸启动汽车时，转速表如图乙所示。转速表中的示数反映了发动机曲轴每分钟的转动次数。如果汽车用的是四冲程汽油机，请根据图中信息计算此时发动机一个气缸每分钟完成做功冲程的次数？
- ②如图丙所示为该车的输出功率与汽油机转速的关系。这辆汽车在某次测试时以 90km/h 的速度在水平公路上匀速行驶了 10min，消耗 1.1kg 的汽油，此过程中汽油机的转速为 2000r/min。求此时汽油机的效率是多少？（百分号前保留一位小数）



甲



乙



丙

28. (4分) 我国太原钢铁集团经过多年攻关, 研发出圆珠笔笔头新型不锈钢材料, 2016 年实现批量生产, 质量与进口相当, 打破了国外垄断。笔头新型不锈钢材料中含有碳、铁、钨等元素。如图 1 是其元素的部分信息, 图 2 是铁原子结构示意图。

6 C 碳 12.01	26 Fe 铁 55.85	74 W 钨 183.84
-------------------	---------------------	---------------------

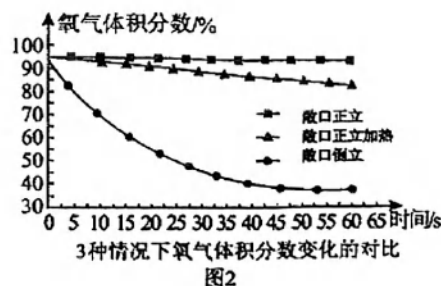
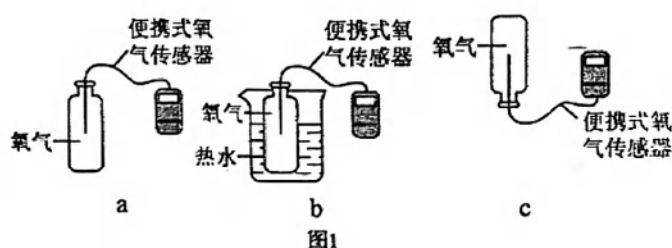
图 1



图 2

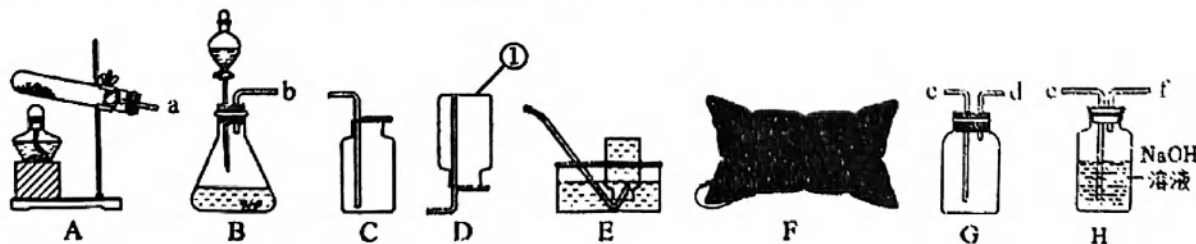
回答下列问题:

- (1) 笔头新型不锈钢材料具有较高的硬度和优异的耐磨性, 属于_____ (填“物理性质”或化学性质)。
 - (2) 图 1 所示元素中属于非金属元素的是_____。
 - (3) 图 2 中 x 的值为_____。
 - (4) 图 1 所示三种元素各 m g, 其含原子数目由少到多的顺序是_____。
29. (4分) 图 1 所示为敞口的瓶内借助便携式氧气传感器探究微粒性质的实验, 图 2 为瓶内氧气的体积分数随时间的变化图像。



回答下列问题:

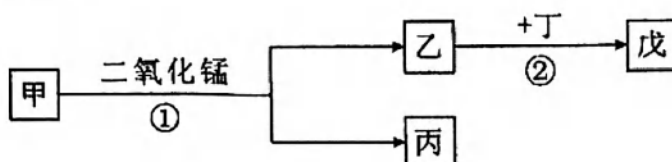
- (1) 构成氧气的粒子是_____ (填“分子”“原子”或“离子”)。
 - (2) 对比图 1 中的实验_____ (填字母标号), 说明温度越高, 微粒运动越剧烈。
 - (3) 对比图 1 实验中的 a、c, 说明氧气具有的性质是_____。
 - (4) 随着实验的进行, 在足够长的时间后实验 a、b、c 测出氧气的体积分数将趋于一致, 其数值为_____。
30. (6分) 某兴趣小组欲利用下列装置进行相关气体制取的探究。



回答下列问题：

- (1) 仪器①的名称是_____（填“集气瓶”“锥形瓶”或“烧杯”）。
- (2) 实验室用装置 A、E 制取氧气，反应的文字或符号表达式为_____，能用装置 E 收集氧气的原因是_____。
- (3) F 是密封良好充满空气的单气阀充气袋，现用 F 收集一袋较纯净的氧气，则连接导管口之前需对 F 进行的一项操作是_____。
- (4) 通常状况下， NO_2 是密度比空气大的气体，有毒，能与水发生反应，能被 NaOH 溶液吸收。实验室制取少量 NO_2 气体的方法是：废铜和浓硝酸常温下反应，生成硝酸铜、水和 NO_2 气体。制取 NO_2 并符合绿色化学的理念，导管口正确的连接顺序为_____（填导管口标号）。

31. (6 分) 甲、乙、丙、丁、戊五种物质间的转化关系如图所示，已知丙在常温下为无色液体，部分条件或生成物省略。



回答下列问题：

- (1) 乙物质的一种用途是_____。
- (2) 图中反应①的文字或符号表达式为_____。该反应前后二氧化锰的_____都不变。
- (3) 若丁为黑色固体，则丁在乙中燃烧的现象为_____。
- (4) 下列有关反应②的说法，正确的是_____（填序号）。
A.一定属于化合反应； B.一定属于氧化反应；
C.一定放出热量； D.可能属于分解反应

32. (6 分) 如图是某天然海盐包装袋上的部分内容。

回答下列问题：

- (1) 该天然海盐属于_____（填“纯净物”或“混合物”）
- (2) 碘酸钾 (KIO_3) 的相对分子质量为_____。
- (3) 氯化钠 (NaCl) 中钠元素和氯元素的质量比为_____（填最简整数比）。
- (4) 117g 氯化钠中含钠元素的质量为_____。
- (5) 若摄入该海盐 12.7g，计算最多摄入碘酸钾的质量（结果精确到 0.01 mg）。

食品名称：天然海盐
 配料：精制盐、碘酸钾 (KIO_3)
 氯化钠：>98.5g/100g
 碘酸钾 (以 I 计)：18~33mg/kg
 使用方法：烹饪是加入，建议每日摄入量不超过 5g
 储存条件：密封、避光、常温、防潮
 保质期：三年